

Simulador de Trayectorias en Detector Virtual de Partículas

Elisa Inostroza*

Universidad técnica Federico Santa María.

(Dated: 5 de junio de 2026)

En este segundo avance se ha incrementado la complejidad del simulador de trayectorias relativistas implementado previamente. Con el objetivo de aproximar el modelo a las condiciones de detectores reales de altas energías, como el experimento ATLAS, se introdujo una resolución espacial mediante ruido gaussiano en las mediciones de posición (hits). Posteriormente, se desarrolló un algoritmo de reconstrucción basado en ajuste por mínimos cuadrados para estimar el momento transversal y longitudinal original de la partícula, a partir de estas mediciones.

I. CONDICIONES INICIALES

Para validar la simulación, esta se ejecutó bajo un conjunto de condiciones iniciales fijas, correspondientes a un protón.

- Masa: $m = 1.6726219 \times 10^{-27}$ kg
- Carga: $q = 1.602176634 \times 10^{-19}$ C
- Posición inicial: $\vec{r}_0 = (0.0, 0.0, 0.0)$ m
- Momento inicial: $\vec{p}_0 = (10^{-19}, 0.0, 2 \times 10^{-20})$ kg·m/s
- Campo magnético: $\vec{B} = (0.0, 0.0, 3.8)$ T

El detector virtual consta de 5 capas cilíndricas ubicadas en radios $R = \{0.05, 0.10, 0.20, 0.40, 0.60\}$ m

II. RESOLUCIÓN DEL DETECTOR

En detectores reales, como el experimento ATLAS, los sensores de silicio poseen una granularidad física finita. Esta característica introduce una incertidumbre al momento de registrar la posición exacta de una partícula. Para modelar esta limitación y añadir realismo al simulador, se utilizó una distribución gaussiana, la cual es la aproximación estándar para representar las fluctuaciones estadísticas de la electrónica de lectura y la discretización espacial. En este modelo matemático, el parámetro σ determina la resolución espacial del detector. Computacionalmente, esto se implementó aplicando una función de dispersión, a cada coordenada de los “hits exactos” se le añadió un ruido aleatorio extraído de una distribución normal centrada en cero, utilizando para ello la clase TRandom3 de ROOT:

$$x_{ruido} = x_{exacto} + \mathcal{N}(0, \sigma_{xy}) \quad (1)$$

$$y_{ruido} = y_{exacto} + \mathcal{N}(0, \sigma_{xy}) \quad (2)$$

$$z_{ruido} = z_{exacto} + \mathcal{N}(0, \sigma_z) \quad (3)$$

Se adoptó una resolución espacial típica de rastreadores de silicio de $\sigma_{xy} = \sigma_z = 100$ μm (0.0001 m), transformando la trayectoria continua en un conjunto de mediciones discretas con error estadístico, acercándonos así a la adquisición de datos en un experimento real.

III. RECONSTRUCCIÓN DE MOMENTO

Visto desde el plano perpendicular al campo magnético, la trayectoria helicoidal se proyecta como un círculo. Es por esto que se implementó el Método de Kâsa, el cual corresponde a un ajuste algebraico de círculos mediante mínimos cuadrados. A partir del conjunto de mediciones discretas (x_i, y_i) , este algoritmo minimiza el error cuadrático para estimar analíticamente el centro (x_c, y_c) y el radio reconstruido $R_{ajustado}$. Finalmente, a partir de este radio ajustado, se infirió el momento transversal de la partícula mediante la relación:

$$p_{T,ajustado} = qBR_{ajustado} \quad (4)$$

Para la componente a lo largo del haz, la trayectoria cilíndrica se calculó utilizando la longitud de arco S acumulada entre los hits. Al graficar la coordenada Z en función de S , la trayectoria helicoidal describe una recta. Se aplicó una regresión lineal simple

$$Z(S) = mS + Z_0 \quad (5)$$

Donde la pendiente $m = dz/ds$ permite calcular directamente el momento longitudinal reconstruido:

$$p_{z,ajustado} = p_{T,ajustado} \cdot m \quad (6)$$

* Correo institucional: einostroza@usm.cl

IV. GENERALIZACIÓN DEL MODELO

Para aproximar el simulador a las condiciones de colisión reales donde interactúan diversas partículas, se modificó el código para procesar piones (π^+), kaones (K^+) y protones (p^+). Se definió una estructura que almacena las propiedades intrínsecas de cada partícula:

```
1 struct Particula {
2     string nombre;
3     double masa;    // Masa invariante en kg
4     double carga;   // Carga elemental en
                     // Coulombs
5 };
```

En el código principal, la ejecución de la simulación ahora acepta objetos de tipo Particula, permitiendo iterar fácilmente sobre diferentes tipos:

```
1 Particula mi_particula = crear_pion_mas();
2 vector<Vec> intersecciones =
    detectar_intersecciones(estado0, dt,
        N, mi_particula.masa,
        mi_particula.carga, E, B, capas,
        trayectoria);
```

V. EXPORTACIÓN DE DATOS Y USO DE ROOT

Se reestructuró la salida de datos en ROOT. En lugar de un único bloque, el archivo .root ahora organiza la información en tres estructuras TTree independientes:

- Trayectoria: Contiene toda la trayectoria de la partícula generada mediante RK4.
- Hits: Almacena las coordenadas exactas de las intersecciones y las coordenadas con ruido.
- Reconstrucción: Registra los parámetros extraídos del ajuste helicoidal (p_T y p_z ajustados) y los valores teóricos.

VI. RESULTADOS PRELIMINARES

Se realizó una prueba utilizando un protón previamente definido en el código, propagándose dentro de un campo magnético uniforme y con un momento transversal de 9.999×10^{-20} kg·m/s y longitudinal de 1.999×10^{-20} kg·m/s

$$\vec{B} = (0, 0, 3.8)\text{T} \quad (7)$$

y campo eléctrico nulo.

Se utilizaron capas cilíndricas de radios

$$R = \{0.05, 0.10, 0.20, 0.40, 0.60\}\text{m} \quad (8)$$

La propagación de la partícula se calculó mediante el integrador relativista RK4. Debido a la magnitud del campo magnético y el momento transversal inicial, la partícula describió una trayectoria con un radio de aproximadamente 0.164 m. Como consecuencia, la trayectoria intersectó únicamente las tres primeras capas internas del detector antes de curvarse de regreso. Para simular la lectura de un detector real, a las coordenadas exactas de estos tres puntos de intersección se les añadió ruido gaussiano con $\sigma = 100 \mu\text{m}$, generando así los hits de medición.

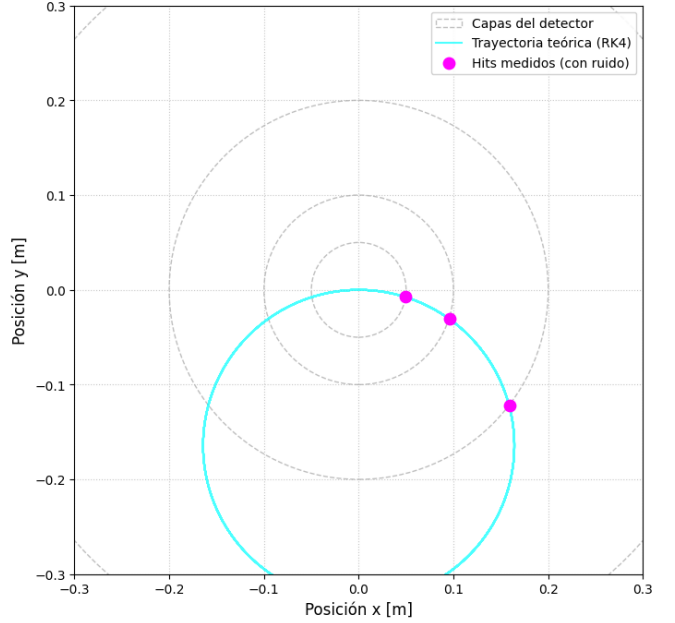


Figura 1. Proyección transversal de la trayectoria teórica del protón generada por RK4 y las posiciones de los tres hits medidos tras aplicar ruido gaussiano.

A partir de los hits perturbados se realizó la reconstrucción de la trayectoria utilizando un ajuste circular en el plano transversal 4 y una regresión lineal en la dirección longitudinal 6. El radio reconstruido permitió estimar el momento transversal. Obteniendo los siguientes valores

Parámetro	Valor teórico	Valor reconstruido
p_T	$9.999 \times 10^{-20} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$	$9.995 \times 10^{-20} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$
p_z	$1.999 \times 10^{-20} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$	$2.025 \times 10^{-20} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$

Cuadro I. Comparación entre valores teóricos y reconstruidos del momento.

Se puede observar que el algoritmo de reconstrucción

logró recuperar de manera efectiva los parámetros originales. Al calcular el error relativo entre el valor teórico y el ajustado, se obtuvo apenas un 0.04 % para el momento transversal (p_T) y un 1.3 % para el momento longitudinal (p_z). Estos errores mínimos son el resultado esperado de la propagación de la incertidumbre espacial ($100\mu\text{m}$), validando así el Método de Kåsa utilizado.

-
- [1] ATLAS Collaboration. The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider. *Journal of Instrumentation*, 3(08):S08003, 2008.
 - [2] A. Strandlie and R. Frühwirth. Track and vertex reconstruction: From classical to adaptive methods. *Reviews of Modern Physics*, 82(2):1419–1458, 2010.
 - [3] Particle Data Group. Review of Particle Physics, 2024. Constantes físicas y propiedades del protón.
 - [4] I. Kåsa. A curve fitting procedure and its error analysis. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 25(1):8–14, 1976.